

[Algorithm]

# 재귀

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈 교수



인하대학교  
INHA UNIVERSITY

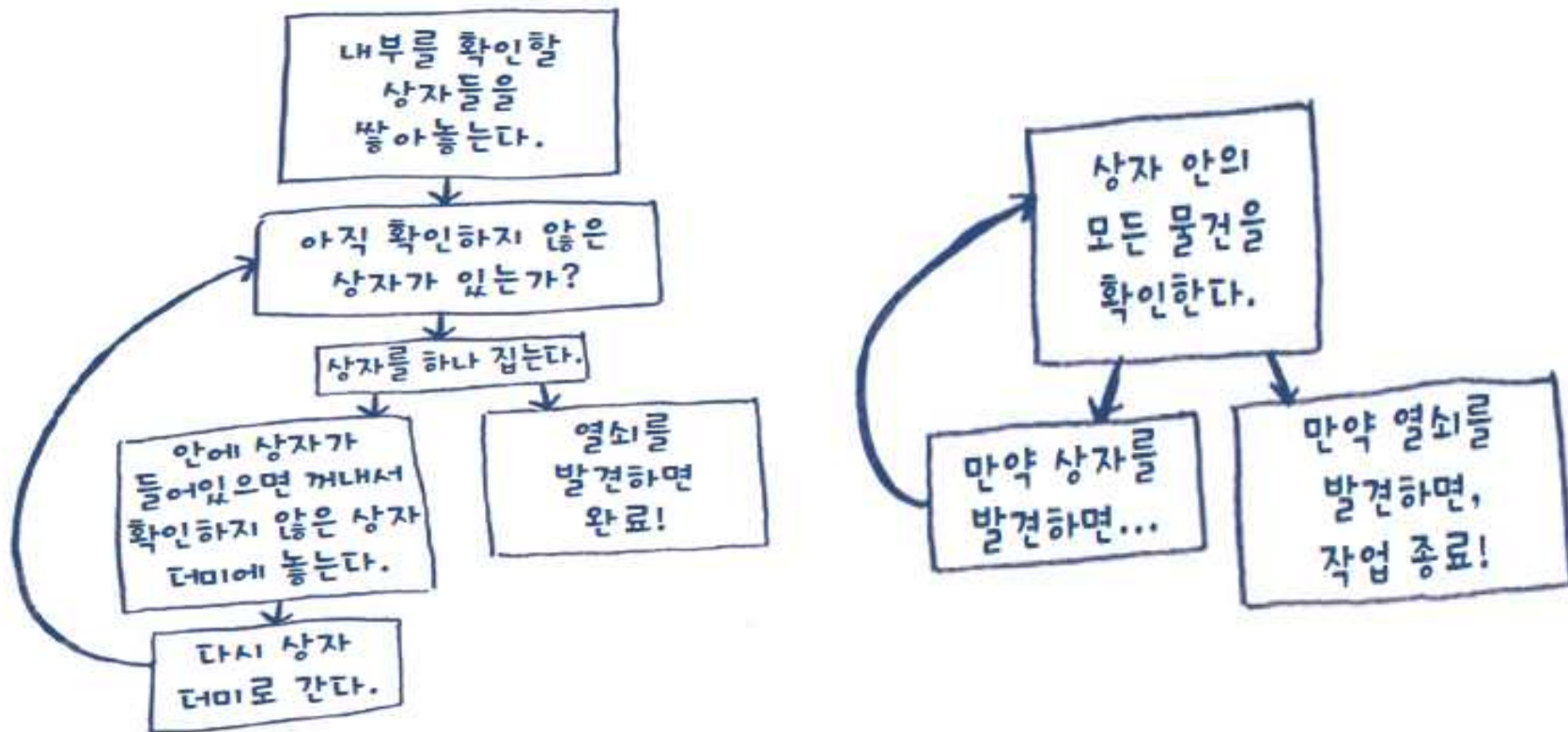
## □ 이 장에서 다룰 내용



### 재귀

### ❖ 재귀(Recursion)

- 풀이를 더 명확하게 만듦
- 상황에 따라 반복문과 재귀 중 적절한 방법을 사용
- Ex) 상자들 속에서 어떤 물건(열쇠)을 찾는 경우



## □ 재귀

- 첫 번째 방법은 while 반복문 사용

```
def look_for_key(main_box):
    pile = main_box.make_a_pile_to_look_through()
    while pile is not empty:
        box = pile.grab_a_box()
        for item in box:
            if item.is_a_box():
                pile.append(item)
            elif item.is_a_key():
                print "열쇠를 찾았어요!"
```

- 두 번째 방법은 재귀 사용

```
def look_for_key(box):
    for item in box:
        if item.is_a_box():
            look_for_key(item)
        elif item.is_a_key():
            print "열쇠를 찾았어요!"
```

반복!

## □ 재귀

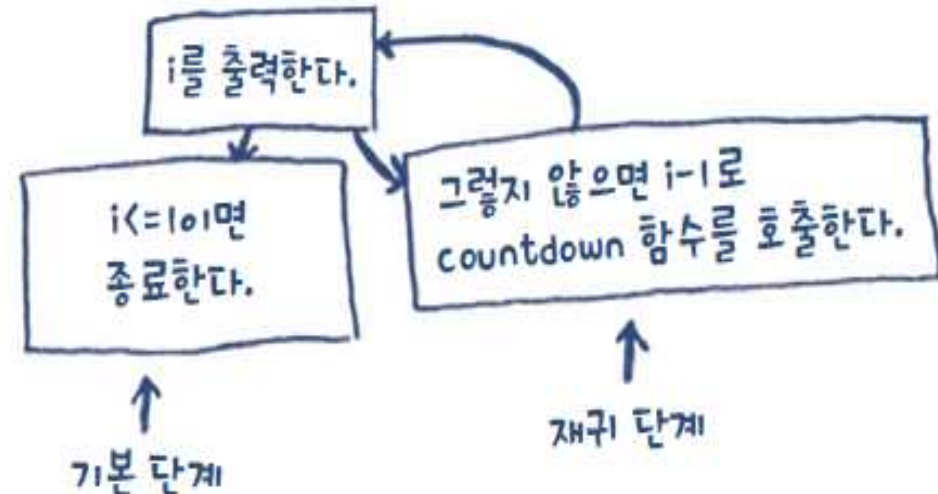
### ❖ 기본 단계(Base Case)와 재귀 단계(Recursive Case)

- 모든 재귀 함수는 이 두 부분으로 나뉨
- 재귀 함수는 실수로 무한반복 함수 만들기 쉬움
  - 재귀 단계: 함수가 자기 자신을 호출하는 부분
  - 기본 단계: 함수가 스스로를 다시 호출하지 않도록 하는 부분

```
def countdown(i):  
    print i  
    if i <= 1:  
        return  
    else:  
        countdown(i-1)
```

기본 단계

재귀 단계



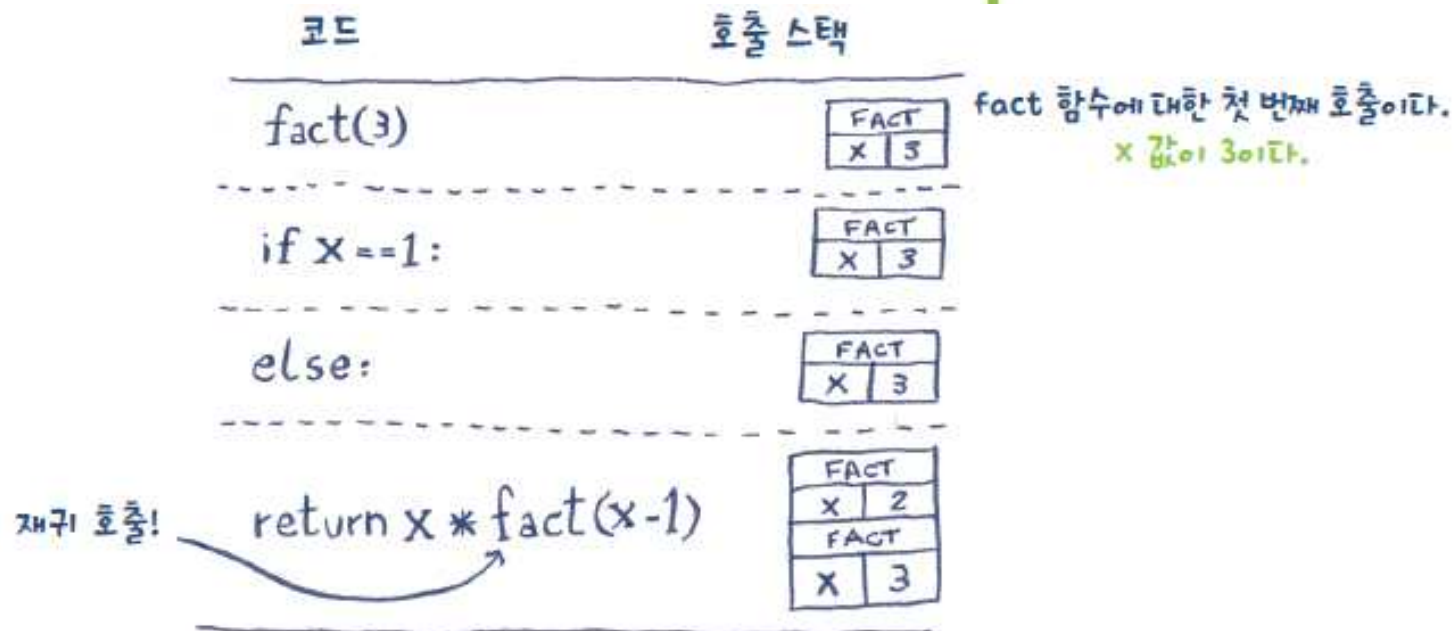
## □ 재귀

### ❖ 재귀 함수에서 호출 스택 사용

#### ▪ Ex) 팩토리얼 함수의 계산

- 한 줄씩 따라가면서 스택의 변화에 주의
- fact(3)을 호출

```
def fact(x):  
    if x == 1:  
        return 1  
    else:  
        return x * fact(x-1)
```



# 재귀

fact 함수에 대한  
두 번째 호출을 하고 있다.  
x 값이 2이다.

if  $x == 1$ :

|      |   |
|------|---|
| FACT |   |
| X    | 2 |
| FACT |   |
| X    | 3 |

← 가장 위에 있는 함수  
호출이 현재 우리가  
실행하고 있는 호출이다.

else:

|      |   |
|------|---|
| FACT |   |
| X    | 2 |
| FACT |   |
| X    | 3 |

← 주의: 두 함수 호출 모두 x라는  
이름의 변수를 가지고 있지만,  
← x의 값은 다르다.

return  $x * \text{fact}(x-1)$

|      |   |
|------|---|
| FACT |   |
| X    | 1 |
| FACT |   |
| X    | 2 |
| FACT |   |
| X    | 3 |

← 여기에서 다른 호출에  
대한 x값에는 접근할 수  
없습니다.

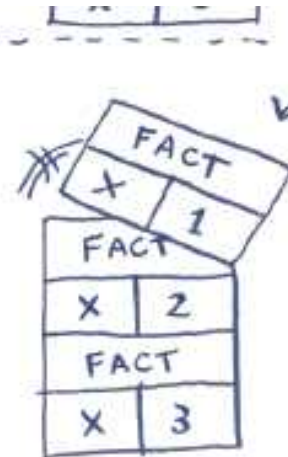
if  $x == 1$ :

|      |   |
|------|---|
| FACT |   |
| X    | 1 |
| FACT |   |
| X    | 2 |
| FACT |   |
| X    | 3 |

# 재귀

이제 우리는 fact 함수를  
세 번 호출했다.  
하지만 아직 함수 호출  
하나도 끝내지 못했다!

return 1



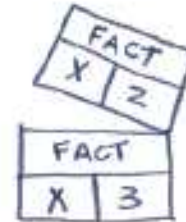
이것이 스택에서  
팝(POP)할 첫 번째  
상자다.  
즉, 반환해야 하는 첫 번째  
호출이라는 뜻이다.

← 1을 반환한다.

이것이 방금  
반환한 함수  
호출이다.

return  $x * \text{fact}(x-1)$

x 값이 2이다.



← 2를 반환한다.

return  $x * \text{fact}(x-1)$

x 값이 3이다.

이 호출은 2를  
반환한다.



← 3을 반환한다.



- **스택 사용은 편리하나 메모리 소비 과다할 수 있음**
  - 모든 정보 저장해야 함
  - 함수 호출 때마다 메모리를 사용
- 해결 방법
  - 재귀 대신 반복문을 사용하여 코드를 다시 작성



Thank You